**BÀI TẬP THAM KHẢO GIẢI TÍCH I**

**Nhóm ngành 1** **Mã số: MI 1111**

# Chương 1

# Phép tính vi phân hàm một biến số

## 1.1-1.4. Dãy số, hàm số

**Bài 1.** Tìm tập xác định của các hàm số sau:

a) $y = \sqrt[4]{\dfrac{2x-1}{1+3x}}$

b) $y = \ln(\tan x)$

c) $y = \sqrt{2\,\mathrm{arccot}\, x - \pi}$

d) $y = \arcsin \dfrac{2x}{1+x}$

e) $y = \sqrt[3]{\dfrac{x}{1-\sinh^2 x}}$

f) $y = \arccos\left(\cosh(x) - 1\right)$

**Bài 2.** Chứng minh các đẳng thức sau:

a) $\sinh(-x) = -\sinh x$

b) $\sinh(x+y) = \sinh x \cosh y + \cosh x \sinh y$

c) $\cosh(x+y) = \cosh x \cosh y + \sinh x \sinh y$

d) $\sinh 2x = 2 \sinh x \cosh x$

e) $\cosh^2 x - \sinh^2 x = 1$

f) $\cosh 2x = \cosh^2 x + \sinh^2 x$

**Bài 3.** Tìm miền giá trị của các hàm số sau:

a) $y = \cosh(x)$

b) $y = \sinh(\sin x)$

c) $y = \log\left(1 - 2\cos x\right)$

d) $y = \arcsin\left(\ln x\right)$

e) $y = \mathrm{arccot}(\sin x)$

f) $y = \arctan(e^x)$

**Bài 4.** Từ ngày 10/5/2025, Tập đoàn Điện lực Việt Nam áp dụng biểu giá bán lẻ điện sinh hoạt theo 6 bậc như bảng dưới đây:

| **Điện bán lẻ sinh hoạt** | | |
|---|---|---|
| **Bậc** | **Số điện (kWh)** | **Giá điện (đồng/kWh)** |
| Bậc 1 | 0 - 50 | 1.984 |
| Bậc 2 | 51 - 100 | 2.050 |
| Bậc 3 | 101 - 200 | 2.380 |
| Bậc 4 | 201 - 300 | 2.998 |
| Bậc 5 | 301 - 400 | 3.350 |
| Bậc 6 | 401 trở lên | 3.460 |

Bảng 1.1: Bảng giá điện sinh hoạt theo bậc thang

a) Một hộ gia đình tiêu thụ 355 số điện trong một tháng thì số tiền điện phải trả là bao nhiêu?

b) Với $x$ là mức tiêu thụ điện của hộ gia đình (kWh), hãy viết hàm số $f(x)$ biểu diễn giá tiền điện phải trả của hộ gia đình đó (đơn vị đồng).

**Bài 5.** Xét tính chẵn lẻ của các hàm số sau:

a) $f(x) = a^x + a^{-x}$, $(a > 0)$

b) $f(x) = \ln\left(x + \sqrt{1+x^2}\right)$

c) $f(x) = \sin x + \cos x$

d) $f(x) = \arcsin(\tan x)$

**Bài 6.** Cho hàm số $f(x) = \dfrac{x+1}{x-1}$ và hàm số $g(x) = \dfrac{2x}{x+2}$.

a) Tính $f(f(x)), g(g(x))$ và $f(g(x))$.

b) Tìm hàm số $h(x)$ sao cho $f(h(x)) = g(x)$.

**Bài 7.** Tìm hàm ngược của các hàm số sau:

a) $f\colon [\pi, 2\pi] \to [-1, 1], f(x) = \cos x$

b) $y = 2\arcsin x$

c) $y = \dfrac{1-x}{1+x}$

d) $y = \sinh x$

**Bài 8.** Xét tính tuần hoàn và tìm chu kỳ (nếu có) của các hàm số sau:

a) $f(x) = \arccos(\sin x)$

b) $f(x) = \cos(\arcsin x)$

c) $f(x) = \cos^2 x$

d) $f(x) = \dfrac{\sin 2x}{\sqrt{2\cos x}}$

e) $f(x) = 2\sin x + \sin 2x$

f) $f(x) = \sin(x^2)$

**Bài 9.** Xét sự hội tụ và tìm giới hạn (nếu có) của các dãy số với số hạng tổng quát $u_n$ như sau:

a) $u_n = n - \sqrt{n^2 - n}$

b) $u_n = \dfrac{1}{1.2} + \dfrac{1}{2.3} + \ldots + \dfrac{1}{(n-1)n}$

c) $u_n = \dfrac{\sin^2 n - \cos^3 n}{n}$

d) $u_n = \dfrac{n + \cos n}{n^2 + \sin(n^2)}$

e) $u_n = \dfrac{2^n}{n^2}$

f) $u_n = \dfrac{n\cos(n\pi)}{n+1}$

# 1.5-1.6. Giới hạn hàm số

**Bài 10.** Tính giới hạn $\lim\limits_{x\to 1} x^2$ bằng định nghĩa.

**Bài 11.** Tìm các giới hạn sau:

a) $\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{1}{x}\sqrt{1+x} - \dfrac{1}{x}\right)$

b) $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\sqrt[3]{x^3+x^2-1} - x\right)$

c) $\lim\limits_{x\to-\infty}(x + \sqrt{x^2+1})$

d) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sqrt[m]{1+\alpha x} - 1}{x}$, $(m \in \mathbb{N}^*,\ \alpha \neq 0)$

e) $\lim\limits_{x\to 0^+} x^\alpha \sin\dfrac{1}{x^\beta}, \alpha, \beta \in \mathbb{R}$

f) $\lim\limits_{x\to+\infty}\cos x$

**Bài 12.** Cho hàm số $f(x) = 1 + x\sin\dfrac{1}{x}$ với $x \neq 0$ và hàm số

$$g(x) = \begin{cases} 2 + (x-1)\sin\dfrac{1}{x-1}, & \text{nếu } x \neq 1, \\ 0, & \text{nếu } x = 1. \end{cases}$$

1. Chứng minh rằng $\lim\limits_{x\to 0} f(x) = 1$ và $\lim\limits_{x\to 1} g(x) = 2$.
2. Khẳng định $\lim\limits_{x\to 0} g(f(x)) = 2$ có đúng không? Giải thích.

**Bài 13.** So sánh các cặp VCB sau:

a) $\alpha(x) = \sqrt{x + \sqrt{x}}$ và $\beta(x) = e^{\sin x} - \cos x$, khi $x \to 0^+$

b) $\alpha(x) = \sqrt[3]{x} - \sqrt{x}$ và $\beta(x) = \cos x - 1$, khi $x \to 0^+$

c) $\alpha(x) = x^3 + \sin^2 x$ và $\beta(x) = \ln(1 + 2\arctan(x^2))$, khi $x \to 0$

d) $\alpha(x) = \sin x - \tan x + x^2$ và $\beta(x) = \sin x - \tan x$, khi $x \to 0$

**Bài 14.** Tìm các giới hạn sau:

a) $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{x + \sin^2 x + \tan^3 x}{e^x - \cos 2x + 2x}$

b) $\lim\limits_{x\to 0^+} \dfrac{\ln(x + \arcsin^3 x) - \ln x}{x^2}$

c) $\lim\limits_{x\to +\infty} \left(\sin\sqrt{x+1} - \sin\sqrt{x}\right)$

d) $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\sqrt{\cos x} - \sqrt[3]{\cos x}}{\sin^2 x}$

e) $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{1 - \cos x \cos 2x}{1 - \cos x}$

f) $\lim\limits_{x\to +\infty} (3^x |\sin x| + 2^x |\cos x|)$

# 1.7. Hàm số liên tục

**Bài 15.** Cho hàm số $f(x) = \begin{cases} -1 \text{ nếu } x \in [k\pi, \dfrac{\pi}{2} + k\pi] \\ 1 \text{ nếu } x \in \left(\dfrac{\pi}{2} + k\pi, (k+1)\pi\right) \end{cases}, k \in \mathbb{Z}.$

a) Xác định và phân loại các điểm gián đoạn của hàm số $f(x)$.

b) Xác định và phân loại các điểm gián đoạn của hàm số $f(x)\sin x$.

**Bài 16.** Tìm $a$ để hàm số liên tục tại $x = 0$

a) $f(x) = \begin{cases} \dfrac{1 - \cos x}{x^2}, & \text{nếu } x \neq 0, \\ a, & \text{nếu } x = 0. \end{cases}$

b) $g(x) = \begin{cases} ax^2 + bx + 1, & \text{nếu } x \geq 0, \\ a\cos x + b\sin x, & \text{nếu } x < 0. \end{cases}$

**Bài 17.** Hàm $f(x)$ sau liên tục tại những giá trị $x$ nào?

a) $f(x) = \begin{cases} 0, & \text{nếu } x \text{ hữu tỉ}, \\ 1, & \text{nếu } x \text{ vô tỉ}. \end{cases}$

b) $f(x) = \begin{cases} 0, & \text{nếu } x \text{ hữu tỉ}, \\ x, & \text{nếu } x \text{ vô tỉ}. \end{cases}$

**Bài 18.** Điểm $x = 0$ là điểm gián đoạn loại gì của các hàm số sau?

a) $y = \dfrac{8}{1 - 2^{\cot x}}$

b) $y = \dfrac{1}{x}\arcsin x$

c) $y = \dfrac{\sin\frac{1}{x}}{e^{\frac{1}{x}} + 1}$

d) $y = \dfrac{e^{ax} - e^{bx}}{x}$ $(a \neq b)$

**Bài 19.** Cho hàm số $f(x) = \begin{cases} a + e^{\frac{b}{x}} \text{ nếu } x > 0 \\ e^{bx} \text{ nếu } x < 0 \end{cases}, a, b \in \mathbb{R}$. Tìm $a, b$ để hàm số $f(x)$ nhận $x = 0$ là

a) điểm gián đoạn loại $I$ không bỏ được

b) Gián đoạn loại $I$ bỏ được

c) Gián đoạn loại $II$

**Bài 20.** Chứng minh rằng phương trình $\alpha x^3 + \sin(x + e^x) - \ln(2x^2 + 1) = 0$ luôn có nghiệm với mọi $\alpha \in \mathbb{R}$.

**Bài 21.** Tìm một hàm số $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ thoả mãn $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$ và $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)$ tồn tại và hữu hạn nhưng $f(x)$ không đạt giá trị lớn nhất và không đạt giá trị nhỏ nhất trên $\mathbb{R}$.

**Bài 22.** Tính các giới hạn sau:

a) $\lim\limits_{x\to+\infty} \left(\dfrac{x^2-1}{x^2+1}\right)^{\frac{x-1}{x+1}}$

b) $\lim\limits_{x\to0^+} (\cos\sqrt{x})^{\frac{1}{x}}$

c) $\lim\limits_{x\to0} [\ln(e+2x)]^{\frac{1}{\sin x}}$

d) $\lim\limits_{x\to+\infty} \left(\sin\dfrac{1}{x} + \cos\dfrac{1}{x}\right)^x$

e) $\lim\limits_{x\to1} (1+\sin(\pi x))^{\cot(\pi x)}$

f) $\lim\limits_{x\to0^+} x^{\frac{1}{\sin\frac{1}{x}+\ln x}}$

**Bài 23.** Cho hai điểm $A = (-1, 3)$ và $B = (2, 4)$. Tìm tất cả các giá trị $a \in \mathbb{R}$ sao cho với mọi hàm số $f(x)$ liên tục có đồ thị đi qua $A$ và $B$ thì đường thẳng $y = ax$ luôn cắt đồ thị hàm số $f(x)$ tại ít nhất một điểm khác $A$ và $B$.

## 1.8. Đạo hàm và vi phân

**Bài 24.** Tìm đạo hàm của hàm số

$$f(x) = \begin{cases} 1-x, & \text{nếu } x < 1, \\ (1-x)(2-x), & \text{nếu } 1 \le x \le 2, \\ x-2, & \text{nếu } x > 2. \end{cases}$$

**Bài 25.** Tìm $f'(x)$ biết $\dfrac{d}{dx}[f(2017x)] = x^2$.

**Bài 26.** Cho hàm số

$$f(x) = \begin{cases} x^n \sin\dfrac{1}{x}, & \text{nếu } x \neq 0, \\ 0, & \text{nếu } x = 0, \end{cases} \qquad (n \in \mathbb{Z}).$$

a) Tìm $n$ để hàm số liên tục tại $x = 0$.

b) Tìm $n$ để hàm số khả vi tại $x = 0$

c) Tìm $n$ để $\lim\limits_{x\to 0^+} f'(x)$ và $\lim\limits_{x\to 0^-} f'(x)$ không tồn tại nhưng hàm số $f(x)$ vẫn khả vi tại $x=0$.

d) Tìm $n$ để hàm số để $f'(x)$ liên tục tại $x=0$.

**Bài 27.** Tính đạo hàm của các hàm số sau:

a) $f(x)=\dfrac{\sin x}{\sqrt{1+\cos^2 x}}$

b) $f(x)=\arcsin(x+e^x)$

c) $f(x)=\ln(\cos x+\arccos x)$

d) $f(x)=\sqrt{\tanh x}$

**Bài 28.** Cho $g(x)$ là hàm số ngược của hàm số $f(x)=\sinh(x)$. Tính $g'(x), x\in\mathbb{R}$.

**Bài 29.** Cho $f(x)=|x-a|\varphi(x)$, trong đó $\varphi(x)$ là một hàm số liên tục và $\varphi(a)\neq 0$. Chứng minh rằng $f(a)$ không khả vi tại điểm $x=a$.

**Bài 30.** Tìm vi phân của các hàm số sau:

a) $y=\dfrac{1}{a}\arctan\dfrac{x}{a},(a\neq 0)$

b) $y=\arcsin\dfrac{x}{a},(a\neq 0)$

c) $y=\dfrac{1}{2a}\ln\left|\dfrac{x-a}{x+a}\right|,(a\neq 0)$

d) $y=\ln\left|x+\sqrt{x^2+a}\right|$.

**Bài 31.** Tìm

a) $\dfrac{d}{d(x^2)}\left(\dfrac{\sin x}{x}\right)$

b) $\dfrac{d(\sin x)}{d(\cos x)}$

c) $\dfrac{d}{d(x^3)}\left(x^3-2x^6-x^9\right).$

**Bài 32.** Tính gần đúng giá trị của các biểu thức sau:

a) $\sqrt[3]{7,97}$

b) $\sqrt[4]{\dfrac{2-0,02}{2+0,02}}$

c) $\sqrt{3e^{0,04}+1,02^2}$

**Bài 33.** Tìm đạo hàm cấp cao của các hàm số sau:

a) $y=\dfrac{x^2}{1-x}$, tính $y^{(8)}(x)$

b) $y=\dfrac{x+2}{x^2+5x+4}$, tính $y^{(10)}(x)$

c) $y=\dfrac{1+x}{\sqrt{1-x}}$, tính $y^{(100)}(x)$

d) $y=\ln(2x-x^2)$, tính $y^{(5)}(x)$

e) $y=x^2\sin x$, tính $y^{(50)}(x)$

f) $y=e^{x^2}$, tính $y^{(10)}(0)$

**Bài 34.** Tính đạo hàm cấp $n$ của các hàm số sau:

a) $y=\dfrac{x}{x^2-1}$

b) $y=\dfrac{1}{x^2-3x+2}$

c) $y = \dfrac{x}{\sqrt[3]{1+x}}$

d) $y = \sin^4 x + \cos^4 x$

e) $y = \cos(2 - 3x)$

f) $y = e^{ax}\sin(bx + c), a, b, c \in \mathbb{R}$

**Bài 35.** Tìm vi phân cấp cao của các hàm số sau:

a) $y = (2x + 1)\sin x$. Tính $d^{10}y(0)$

b) $y = e^x \cos x$. Tính $d^{20}y(0)$

c) $y = x^9 \ln x$. Tính $d^{10}y(1)$

d) $y = x^2 e^{ax}$. Tính $d^{20}y(0), a \in \mathbb{R}$

## 1.9. Các định lý về hàm khả vi và ứng dụng

**Bài 36.** Chứng minh rằng $\forall a, b, c \in \mathbb{R}$, phương trình

$$a\cos x + b\cos 2x + c\cos 3x = 0$$

có nghiệm trong khoảng $(0, \pi)$.

**Bài 37.** Chứng minh rằng phương trình $x^n + px + q = 0$ với $n$ nguyên dương, $n \geq 2$, không thể có quá 2 nghiệm thực nếu $n$ chẵn, không có quá 3 nghiệm thực nếu $n$ lẻ.

**Bài 38.** Cho ba số thực $a, b, c$ thỏa mãn $a + b + c = 0$. Chứng minh rằng phương trình $8ax^7 + 3bx^2 + c = 0$ có ít nhất một nghiệm trong khoảng $(0, 1)$.

**Bài 39.** Giải thích tại sao công thức Cauchy dạng $\dfrac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} = \dfrac{f'(c)}{g'(c)}$ không áp dụng được đối với các hàm số $f(x) = x^2, \quad g(x) = x^3, \quad -1 \leq x \leq 1$.

**Bài 40.** Chứng minh các bất đẳng thức sau:

a) $|\sin x - \sin y| \leq |x - y|$

b) $\dfrac{a-b}{a} < \ln\dfrac{a}{b} < \dfrac{a-b}{b}, 0 < b < a.$

c) $\dfrac{b-a}{1+b^2} < \arctan b - \arctan a < \dfrac{b-a}{1+a^2}$, $0 < a < b$

**Bài 41.** Tồn tại hay không hàm số $f(x)$ sao cho $f(0) = -1$, $f(2) = 4$ và $f'(x) \leq 2$ với mọi $x$?

**Bài 42.** a) Chứng minh rằng với mọi $\alpha, \beta > 0$ thì $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{e^{\alpha x}}{x^\beta} = +\infty$ và $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{(\ln x)^\alpha}{x^\beta} = 0$.

b) Tìm điều kiện của $\beta \in \mathbb{R}$ để hàm số $y = \ln(x)|\sin x|^\beta$ là một vô cùng lớn khi $x \to +\infty$.

**Bài 43.** Tính các giới hạn sau:

a) $\lim\limits_{x\to 1}\left(\dfrac{x}{x-1} - \dfrac{1}{\ln x}\right)$

b) $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{e^{\frac{1}{x}} - \cos\frac{1}{x}}{1 - \sqrt{1 - \frac{1}{x^2}}}$

c) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{e^x\sin x - x(1+x)}{x^3}$

d) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin(\sin x) - x + \dfrac{x^3}{3}}{x^5}$

**Bài 44.** Tính các giới hạn sau:

a) $\lim\limits_{x\to 0^+} x^x$

b) $\lim\limits_{x\to 0}(1-\cos x)^{\tan x}$

c) $\lim\limits_{x\to -\infty}(x^2+2^x)^{\frac{1}{x}}$

d) $\lim\limits_{x\to 0^+}(\sinh x)^{\tanh x}$

e) $\lim\limits_{x\to 0^+} x^{\frac{1}{\ln x}}$

f) $\lim\limits_{x\to 0^+} x^{\frac{|\sin\frac{1}{x}|}{\ln x}}$

**Bài 45.** Xét hàm $f(x) = x + \cos x, g(x) = x - \sin x, x \in \mathbb{R}$.

a) Chứng minh $f(x)$ và $g(x)$ là hai vô cùng lớn tương đương khi $x \to +\infty$. Ta có thể áp dụng quy tắc L'Hospital để chứng minh không?

b) Chứng minh $e^{f(x)}$ và $e^{g(x)}$ là hai vô cùng lớn khi $x \to +\infty$. Hai vô cùng lớn này có tương đương với nhau không? Tại sao?

**Bài 46.** Xét $f_1(x) = x, f_2(x) = x + x^2$ và

$$g(x) = \begin{cases} x^3\sin\dfrac{1}{x} \text{ nếu } x \neq 0, \\ 0 \text{ nếu } x = 0. \end{cases}.$$

Chứng minh rằng $g(f_1(x))$ và $g(f_2(x))$ là hai vô cùng bé khi $x \to 0$ nhưng không tương đương với nhau.

**Bài 47.** Tính khai triển Maclaurin đến cấp 4 của các hàm số sau:

a) $f(x) = \sin^2 x$

b) $f(x) = \dfrac{1}{\sqrt{1+x}}$

c) $f(x) = \ln(1+3x)$

d) $f(x) = \sinh(2x)$

e) $f(x) = e^{x^2}$

f) $f(x) = \cosh^2(x)$

**Bài 48.** Tìm khai triển Taylor đến cấp 4 của các hàm số sau:

a) $f(x) = \sin(x)$ tại $x = 1$

b) $f(x) = \tan(x)$ tại $x = \dfrac{\pi}{4}$

c) $f(x) = \sin(\sin x)$ tại $x = 0$

d) $f(x) = \sin(\cos x)$ tại $x = 0$

**Bài 49.** Cho phân tích phân thức

$$\frac{1}{x^n(x-2)} = \frac{A_{n-1}}{x} + \frac{A_{n-2}}{x^2} + \ldots + \frac{A_1}{x^{n-1}} + \frac{A_0}{x^n} + \frac{B}{x-2}, x \neq 0, x \neq 2.$$

a) Chứng minh rằng $B = \dfrac{1}{2^n}$. (Gợi ý: Nhân cả hai vế với $x-2$).

b) Chứng minh rằng với giá trị nguyên $0 \le k \le n-1$,

$$A_k = \frac{1}{k!}\frac{d^k}{dx^k}\left(\frac{1}{x-2}\right)\Big|_{x=0}.$$

(Gợi ý: Nhân cả hai vế với $x^n$ rồi lấy đạo hàm cấp $k$ hai vế).

**Bài 50.** Xác định $a, b$ sao cho hàm số sau đây có giới hạn hữu hạn khi $x \to 0$

$$f(x) = \frac{1}{\sin^3 x} - \frac{1}{x^3} - \frac{a}{x^2} - \frac{b}{x}.$$

**Bài 51.** Khảo sát tính đơn điệu của các hàm số sau:

a) $y = x^4 - 2x^3 + 2x - 1$

b) $y = 3\arctan x - \ln(1+x^2)$

c) $y = \cosh x$

d) $y = x + |\sin 2x|,\ x \in [0, \pi]$

**Bài 52.** Chứng minh các bất đẳng thức sau:

a) $2x \arctan x \ge \ln(1+x^2)$ với mọi $x \in \mathbb{R}$

b) $x - \dfrac{x^2}{2} \le \ln(1+x) \le x$ với mọi $x \ge 0$

c) $\cos x \le 1 - \dfrac{x^2}{2} + \dfrac{x^4}{24}$ với mọi $x \in \left[0, \dfrac{\pi}{2}\right]$

**Bài 53.** Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của các hàm số trên đoạn đã cho.

a) $y = x^3 - 3x + 2$ trên đoạn $[-2, 2]$

b) $y = \dfrac{x^2}{x^2+1}$ trên đoạn $[0, 1]$

c) $y = e^{-2x}(x^2 + x + 1)$ trên đoạn $[0, 4]$

d) $y = \sin x + \sin 3x$ trên đoạn $[0, 10\pi]$

**Bài 54.** Tìm cực trị của các hàm số

a) $y = \dfrac{3x^2 + 4x + 4}{x^2 + x + 1}$

b) $y = x - \ln(1+x)$

c) $y = \sqrt[3]{(1-x)(x-2)^2}$

d) $y = x^{\frac{2}{3}} + (x-2)^{\frac{2}{3}}$

## 1.10. Khảo sát hàm số, đường cong

**Bài 55.** Tìm tiệm cận của các đường cong sau:

a) $y = \sqrt[3]{1+x^3}$

b) $y = \ln(1 + e^{-x})$

c) $y = \dfrac{x^3 \operatorname{arccot} x}{1+x^2}$

d) $y = \sqrt{\dfrac{x^3}{x-2}}$

e) $\begin{cases} x = t \\ y = t + 2\arctan t \end{cases}$ f) $y = \dfrac{x-2}{\sqrt{x^2+1}}$ g) $\begin{cases} x = \dfrac{2t}{1-t^2} \\ y = \dfrac{t^2}{1+t} \end{cases}$

**Bài 56.** (Mở rộng của Bài 23) Cho hai điểm $A = (-1, 3)$ và $B = (2, 4)$. Tìm tất cả các giá trị $a \in \mathbb{R}$ sao cho với mọi đường cong cho bởi tham số tham số $(C)$ $\begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \end{cases}, t \in \mathbb{R}$, với $x(t), y(t)$ là các hàm số liên tục, đi qua $A$ và $B$ thì đường thẳng $y = ax$ luôn cắt $(C)$ tại ít nhất một điểm khác $A$ và $B$.

# Chương 2

# Phép tính tích phân hàm một biến số

## 2.1 Tích phân bất định

**Bài 57.** Tính các tích phân bất định sau theo phương pháp đổi biến:

a) $\int \frac{2x+1}{\sqrt[5]{x^2+x}}dx$

b) $\int 2xe^{x^2+1}dx$

c) $\int \tanh x dx$

d) $\int \frac{(\ln x - 1)^2}{x}dx$

e) $\int \frac{\sin(\tan x)}{\cos^2 x}dx$

f) $\int \frac{\arcsin x}{\sqrt{1-x^2}}dx$

**Bài 58.** Tính các tích phân bất định sau theo phương pháp tích phân từng phần:

a) $\int (x+2)\ln x dx$

b) $\int (2x-1)^2 e^x dx$

c) $\int (x^2+x+1)\sin(x)dx$

d) $\int (x-\cosh x)^2 dx$

e) $\int \arcsin x dx$

f) $\int \sin x \sinh x dx$

**Bài 59.** Tính các tích phân bất định của các phân thức hữu tỷ:

a) $\int \frac{dx}{1-3x+2x^2}$

b) $\int \frac{dx}{9x^2+4}$

c) $\int \frac{(2x+1)dx}{4x^2+4x+10}$

d) $\int \frac{dx}{x^3+8}$

e) $\int \frac{dx}{(x^2+4)(9x^2+1)}$

f) $\int \frac{dx}{x^3(x^2+1)}$

g) $\int \frac{dx}{\sin x}$

h) $\int \frac{dx}{\cos x}$

i) $\int \frac{\arctan x}{(x+1)^2}dx$

**Bài 60.** Tính các tích phân bất định của các hàm vô tỷ:

a) $\int \sqrt{x^2+4}dx$

b) $\int \sqrt{9-4x^2}dx$

c) $\int \frac{1}{\sqrt{x^2+4}}dx$

d) $\int \frac{1}{\sqrt{8-6x-9x^2}}dx$ f) $\int \frac{\sqrt{x^2+1}}{x}dx$ h) $\int \frac{dx}{x\sqrt{x^2+1}}$

e) $\int (x+1)\sqrt{x^2+1}dx$ g) $\int \frac{\sqrt{1-x^2}}{x}dx$ i) $\int \frac{dx}{x\sqrt{1-x^2}}$

**Bài 61.** Tính các tích phân bất định sau:

a) $\int e^{\sin^2 x}\sin 2x dx$ e) $\int \frac{dx}{(x+a)^2(x+b)^2}$ i) $\int \frac{(3-2x)dx}{\sqrt{1-x^2}}$

b) $\int (\ln x+2)^2 dx$ f) $\int \sin 5x \cos 3x dx$ j) $\int \frac{dx}{1+\sqrt{x^2+4x+5}}$

c) $\int \frac{xdx}{(x+2)(x+5)}$ g) $\int \tan^3 x dx$

d) $\int \frac{(x^2+2)dx}{x^3+1}$ h) $\int \frac{dx}{3\sin x - 4\cos x}$ k) $\int \frac{(x+1)dx}{\sqrt{x^2-2x-1}}$

**Bài 62.** Tính các tích phân bất định sau với $m, n \in \mathbb{Z}$

a) $\int \sin(nx)\cos(mx)dx$ c) $\int \cos(nx)\cos(mx)dx$

b) $\int \sin(nx)\sin(mx)dx$

**Bài 63.** Lập công thức truy hồi tính $I_n$, $n \in \mathbb{N}$

a) $I_n = \int x^n e^x dx$ b) $I_n = \int \sin^n x dx$ c) $I_n = \int \frac{dx}{\cos^n x}$

## 2.2 Tích phân xác định

**Bài 64.** Cho hàm số $f(x) = e^x$. Viết tổng tích phân của hàm số $f(x)$ trên đoạn $[0,1]$, phép chia $x_i = \frac{i}{n}, 0 \le i \le n$, điểm chọn $x_j^* = x_j, 1 \le j \le n$. Tính giới hạn của tổng tích phân trên.

**Bài 65.** Tính các đạo hàm

a) $\frac{d}{dx}\int_x^y e^{t^2}dt$ b) $\frac{d}{dy}\int_x^y e^{t^2}dt$ c) $\frac{d}{dx}\int_{x^2}^{x^3} \frac{dt}{\sqrt{1+t^4}}$

**Bài 66.** Dùng định nghĩa và cách tính tích phân xác định, tìm các giới hạn sau:

a) $\lim_{n\to\infty}\left[\frac{1}{n\alpha}+\frac{1}{n\alpha+\beta}+\frac{1}{n\alpha+2\beta}+\cdots+\frac{1}{n\alpha+(n-1)\beta}\right], (\alpha,\beta>0)$

b) $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{n}\left(\sqrt{1+\dfrac{1}{n}}+\sqrt{1+\dfrac{2}{n}}+\cdots+\sqrt{1+\dfrac{n}{n}}\right)$

**Bài 67.** Chứng minh rằng hàm số $f(x)=\int\limits_0^x\sqrt{\tan(t)}dt$ là một vô cùng bé khi $x\to 0^+$. So sánh bậc của $f(x)$ với $\alpha(x)=\sqrt{x}$.

**Bài 68.** Chứng minh rằng hàm số $f(x)=\int\limits_0^x\arctan t dt$ là một vô cùng lớn khi $x\to+\infty$. So sánh bậc của $f(x)$ với $\beta(x)=\ln x$.

**Bài 69.** Tính các giới hạn sau:

a) $\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{\int\limits_0^{\sin x}\sqrt{\tan t}dt}{\int\limits_0^{\tan x}\sqrt{\sin t}dt}$ b) $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\int\limits_0^x(\arctan t)^2dt}{\sqrt{x^2+1}}$ c) $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\left(\int\limits_0^x e^{t^2}dt\right)^2}{\int\limits_0^x e^{2t^2}dt}$

**Bài 70.** Tính tích phân xác định trên đoạn $[-2,2]$ của các hàm số sau:

a) $f(x)=(x+\cosh x)^2$

b) $f(x)=\ln(x+\sqrt{x^2+1})$

c) $f(x)=\begin{cases}-1 \text{ nếu } x<-1\\ -x \text{ nếu } x\geq -1\end{cases}$

d) $f(x)=\dfrac{1}{(x^2+1)(2^x+1)}$

**Bài 71.** Tính các tích phân xác định sau:

a) $\int\limits_0^{\sqrt{3}}\dfrac{dx}{9+x^2}$

b) $\int\limits_2^4\dfrac{dx}{2-x-x^2}$

c) $\int\limits_0^{\frac{1}{\sqrt{2}}}\sqrt{1-x^2}dx$

d) $\int\limits_0^1\arccos(x)dx$

e) $\int\limits_0^{\frac{\pi}{2}}\dfrac{dx}{\sin x+2\cos x+2}$

f) $\int\limits_0^{\pi}x^2\sin(nx)dx, n\in\mathbb{N}.$

**Bài 72.** Tính các tích phân xác định sau:

a) $\int\limits_{1/e}^{e} |\ln x|\,(x+1)\,dx$

b) $\int\limits_{1}^{e} (x\ln x)^2 dx$

c) $\int\limits_{0}^{3\pi/2} \dfrac{dx}{2+\cos x}$

d) $\int\limits_{0}^{\pi/6} \dfrac{\sin^2 x\cos x}{(1+\tan^2 x)^2} dx$

e) $\int\limits_{0}^{3} \arcsin\sqrt{\dfrac{x}{1+x}} dx$

f) $\int\limits_{0}^{\frac{\pi}{2}} \cos^n x\cos(nx)dx, n\in\mathbb{N}^*$

**Bài 73.** Chứng minh rằng nếu $f(x)$ liên tục trên $[0,1]$ thì

a) $\int\limits_{0}^{\pi/2} f(\sin x)dx = \int\limits_{0}^{\pi/2} f(\cos x)dx$

b) $\int\limits_{0}^{\pi} xf(\sin x)dx = \int\limits_{0}^{\pi} \dfrac{\pi}{2} f(\sin x)dx$

Áp dụng công thức trên, tính các tích phân sau:

1. $\int\limits_{0}^{\pi} \dfrac{x\sin x dx}{1+\cos^2 x}$

2. $\int\limits_{0}^{\pi/2} \dfrac{\sqrt{\sin x}dx}{\sqrt{\sin x}+\sqrt{\cos x}}$

**Bài 74.** Cho $f(x), g(x)$ là hai hàm số khả tích trên $[a,b]$. Chứng minh bất đẳng thức (với $a<b$)

$$\left(\int\limits_a^b f(x)g(x)dx\right)^2 \le \left(\int\limits_a^b f^2(x)dx\right)\left(\int\limits_a^b g^2(x)dx\right).$$

(Bất đẳng thức Cauchy-Schwartz)

## 2.3 Tích phân suy rộng

**Bài 75.** Xét sự hội tụ và tính (trong trường hợp hội tụ) các tích phân suy rộng sau:

a) $\int\limits_{-\infty}^{0} xe^x dx$

b) $\int\limits_{-\infty}^{+\infty} \dfrac{dx}{(x^2+1)^2}$

c) $\int\limits_{0}^{1} \dfrac{dx}{\sqrt{x(1-x)}}$

d) $\int\limits_{2}^{+\infty} \dfrac{dx}{x\ln x}$

e) $\int\limits_{0}^{+\infty} \dfrac{dx}{x^2+3x+2}$

f) $\int\limits_{0}^{+\infty} \dfrac{x^2+1}{x^4+1} dx$

**Bài 76.** Xét sự hội tụ của các tích phân suy rộng sau:

a) $\int\limits_1^{+\infty} \frac{\ln(1+x)\,dx}{x^2}$

b) $\int\limits_1^{+\infty} \frac{dx}{\sqrt{x+x^3}}$

c) $\int\limits_2^{+\infty} \frac{xdx}{\ln^3 x}$

d) $\int\limits_0^{1} \frac{dx}{\tan x - x}$

e) $\int\limits_0^{\pi} \frac{dx}{\sqrt[3]{\sin x}}$

f) $\int\limits_0^{+\infty} \frac{\ln(1+3x)}{x\sqrt{x}}dx$

g) $\int\limits_0^{+\infty} \cos(\alpha x)e^{-sx}dx, s>0$

h) $\int\limits_0^{+\infty} e^{-sx}\ln x dx,\ s>0$

i) $\int\limits_0^{+\infty} \frac{x-\sin x}{\sqrt{x^7}}dx$

j) $\int\limits_0^{+\infty} \frac{\arctan x dx}{\sqrt{x^3}}$

k) $\int\limits_0^{+\infty} \frac{\sin 2x}{x}dx$

l) $\int\limits_0^{+\infty} \frac{\cos x - \cos 2x}{\sqrt{x}(1+x^2)}dx$

**Bài 77.** Khảo sát sự hội tụ của tích phân suy rộng $\int\limits_0^1 x^\alpha (\ln x)^\beta dx$ với $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$.

**Bài 78.** Chứng minh rằng tích phân suy rộng $\int\limits_0^{+\infty} x^\alpha e^{-2x}dx$ hội tụ khi và chỉ khi $\alpha > -1$.

**Bài 79.** Nếu $\int\limits_0^{+\infty} f(x)dx$ hội tụ thì có suy ra được $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = 0$ không? Xét ví dụ $\int\limits_0^{+\infty} \sin\left(x^2\right)dx$.

**Bài 80.** Cho hàm $f(x)$ liên tục trên $[a,+\infty)$ và $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = A \neq 0$. Tích phân suy rộng $\int\limits_a^{+\infty} f(x)dx$ có hội tụ không?

## 2.4 Ứng dụng của tích phân xác định

**Bài 81.** Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi

a) Parabol $y = x^2 + 4$ và đường thẳng $x - y + 4 = 0$

b) Đường cong $y = x^3$ và các đường $y = x, y = 4x, (x \geq 0)$

c) Đường tròn $x^2 + y^2 = 2x$ và parabol $y^2 = x, (y^2 \leq x)$

d) Đường cong $y^2 = x^2 - x^4$

e) Đường cong $x^4 + y^4 = x^2 + y^2$

**Bài 82.** Tính thể tích của vật thể là phần chung của hai hình trụ $x^2 + y^2 \leq a^2$ và $y^2 + z^2 \leq a^2$, $(a > 0)$.

**Bài 83.** Tính thể tích vật thể giới hạn bởi mặt cong $z = 4 - y^2$, các mặt phẳng tọa độ $x = 0, z = 0$ và mặt phẳng $x = a$ $(a \neq 0)$.

**Bài 84.** Tính thể tích khối tròn xoay tạo nên khi quay hình giới hạn bởi các đường $y = 2x - x^2$ và $y = 0$

a) quanh trục $Ox$ một vòng

b) quanh trục $Oy$ một vòng

**Bài 85.** Tính độ dài các đường cong sau:

a) $y = \ln \dfrac{e^x + 1}{e^x - 1}$ khi $x$ biến thiên từ 1 đến 2

b) $\begin{cases} x = a\left(\cos t + \ln \tan \dfrac{t}{2}\right) \\ y = a \sin t \end{cases}$ khi $t$ biến thiên từ $\dfrac{\pi}{3}$ đến $\dfrac{\pi}{2}$, $\quad (a > 0)$

**Bài 86.** Tính diện tích mặt tròn xoay tạo nên khi quay các đường sau:

a) $y = \sin x, 0 \leq x \leq \dfrac{\pi}{2}$ quay quanh trục $Ox$

b) $y = \dfrac{1}{3}(1 - x)^3, 0 \leq x \leq 1$ quay quanh trục $Ox$

# Chương 3

# Hàm số nhiều biến số

## 3.1 Các khái niệm cơ bản

**Bài 87.** Tìm miền xác định của các hàm số sau:

a) $z = \dfrac{1}{\sqrt{x^2+y^2-1}}$

b) $z = \sqrt{(x^2+y^2-1)\,(4-x^2-y^2)}$

c) $z = \arcsin\dfrac{y-1}{x}$

d) $z = \sqrt{x\sin y}$

**Bài 88.** Tính các hàm số hợp sau:

a) $f(x,y) = \dfrac{x^2+y^2}{x^3y+y^3x}, x(t) = \cos t, y(t) = \sin t$. Tính $f(x(t), y(t))$.

b) $f(x,y) = e^{x^2+y^2}(x^2+xy+y^2), u(r,\theta) = r\cos\theta, v(r,\theta) = r\sin\theta$. Tính $f(u(r,\theta), v(r,\theta))$.

**Bài 89.** Tìm các giới hạn (nếu có) của các hàm số sau:

a) $f(x,y) = \dfrac{xy}{x^2+y^2}, \quad (x,y) \to (0,0)$

b) $f(x,y) = \dfrac{(x-1)^3-(y-2)^3}{(x-1)^2+(y-2)^2}, \quad (x,y) \to (1,2)$

c) $f(x,y) = \dfrac{1-\cos\sqrt{x^2+y^2}}{x^2+y^2}, \quad (x,y) \to (0,0)$

d) $f(x,y) = \dfrac{x(e^y-1)-y(e^x-1)}{x^2+y^2}, \quad (x,y) \to (0,0)$

e) $f(x,y) = \dfrac{xy^2}{x^2+y^4}, \quad (x,y) \to (0,0)$

**Bài 90.** Xét hàm số $f(x,y) = \begin{cases} x^2\sin\dfrac{1}{y} \text{ nếu } y \neq 0, \\ 0 \text{ nếu } y = 0. \end{cases}$

a) Chứng minh hàm số $f(x,y)$ liên tục tại $(0,0)$.

b) Chứng minh hàm số $f(x,y)$ không liên tục tại mọi điểm $(x,0), x \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$.

**Bài 91.** Tính các giới hạn sau:

a) $\lim\limits_{x\to 0}\lim\limits_{y\to 0}\dfrac{x^2}{x^2+y^2}$ b) $\lim\limits_{y\to 0}\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x^2}{x^2+y^2}$ c) $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}\dfrac{x^2}{x^2+y^2}$

## 3.2 Đạo hàm riêng và vi phân

**Bài 92.** Tính các đạo hàm riêng của các hàm số sau:

a) $z = \ln\left(x+\sqrt{x^2+y^2}\right)$

b) $z = y^2\sin\dfrac{x}{y}$

c) $z = \arctan\sqrt{\dfrac{x^2-y^2}{x^2+y^2}}$

d) $z = x^{y^3}\ (x>0)$

e) $u = x^{y^z}\ (x,y,z>0)$

f) $u = e^{\frac{1}{x^2+y^2+z^2}}$

**Bài 93.** Khảo sát sự liên tục của hàm số và sự tồn tại các đạo hàm riêng của nó

a) $f(x,y) = \begin{cases} x\arctan\left(\dfrac{y}{x}\right)^2, & \text{nếu } x\neq 0,\\ 0, & \text{nếu } x=0. \end{cases}$

b) $f(x,y) = \begin{cases} \dfrac{x\sin y - y\sin x}{x^2+y^2}, & \text{nếu } (x,y)\neq(0;0),\\ 0, & \text{nếu } (x,y)=(0;0). \end{cases}$

**Bài 94.** Giả sử $z = yf(x^2-y^2)$, ở đây $f$ là hàm số khả vi. Chứng minh rằng

$$\frac{1}{x}z_x{}' + \frac{1}{y}z_y{}' = \frac{z}{y^2}.$$

**Bài 95.** Tìm đạo hàm riêng các hàm số hợp sau:

a) $z = e^{u^2-2v^2}, u = \cos x, v = \sqrt{x^2+y^2}$

b) $z = \ln\left(u^2+v^2\right), u = xy, v = \dfrac{x}{y}$

c) $z = \arcsin\left(x-y\right), x = 3t, y = 4t^3$

**Bài 96.** Cho $f$ là hàm số khả vi đến cấp hai trên $\mathbb{R}$. Chứng minh rằng hàm số $\omega(x,t) = f(x-3t)$ thỏa mãn phương trình truyền sóng $\dfrac{\partial^2\omega}{\partial t^2} = 9\dfrac{\partial^2\omega}{\partial x^2}$.

**Bài 97.** Tìm vi phân toàn phần của các hàm số sau:

a) $z = \sin(x^2 + y^2)$

b) $z = \ln \tan \dfrac{y}{x}$

c) $z = \arctan \dfrac{x+y}{x-y}$

d) $u = x^{y^2 z}$

**Bài 98.** Ứng dụng vi phân, tính gần đúng:

a) $A = \sqrt[3]{(1,02)^2 + (0,05)^2}$

b) $B = \ln\left(\sqrt[3]{1,03} + \sqrt[4]{0,98} - 1\right)$

c) $C = \sqrt{(2,02)^3 + e^{0,03}}$

d) $D = (1,02)^{1,01}$

**Bài 99.** Cho $z = f(x, y)$ là hàm số ẩn xác định bởi phương trình $z - ye^{\frac{z}{x}} = 0$. Ứng dụng vi phân, tính gần đúng $f(0,99; 0,02)$.

**Bài 100.** Tìm đạo hàm, đạo hàm riêng của các hàm số ẩn xác định bởi các phương trình sau:

a) $x^3 y - y^3 x = a^4$, tính $y'$

b) $x + y + z = e^z$, tính $z_x', z_y'$

c) $\arctan \dfrac{x+y}{a} = \dfrac{y}{a}$, tính $y'$

d) $x^3 + y^3 + z^3 - 3xyz = 0$, tính $z_x', z_y'$

**Bài 101.** Cho hàm số ẩn $z = z(x, y)$ xác định bởi phương trình $2x^2 y + 4y^2 + x^2 z + z^3 = 3$. Tính $\dfrac{\partial z}{\partial x}(0; 1), \dfrac{\partial z}{\partial y}(0; 1)$.

**Bài 102.** Cho $u = \dfrac{x+z}{y+z}$, tính $u_x', u_y'$ biết rằng $z$ là hàm số ẩn của $x, y$ xác định bởi phương trình $ze^z = xe^x + ye^y$.

**Bài 103.** Tìm đạo hàm của hàm số ẩn $y(x), z(x)$ xác định bởi hệ

$$\begin{cases} x + y + z = 0 \\ x^2 + y^2 + z^2 = 1. \end{cases}$$

**Bài 104.** Phương trình $z^2 + \dfrac{2}{x} = \sqrt{y^2 - z^2}$, xác định hàm ẩn $z = z(x, y)$. Chứng minh rằng

$$x^2 z_x' + \frac{1}{y} z_y' = \frac{1}{z}.$$

**Bài 105.** Tính các đạo hàm riêng cấp hai của hàm số sau:

a) $z = \dfrac{1}{3}\sqrt{(x^2 + y^2)^3}$

b) $z = x^2 \ln(x + y)$

c) $z = \arctan \dfrac{y}{x}$

d) $z = \sin(x^3 + y^2)$

**Bài 106.** Tính vi phân cấp hai của các hàm số sau:

a) $z = xy^3 - x^2y$ b) $z = e^{2x}(x + y^2)$ c) $z = \ln(x^3 + y^2)$

**Bài 107.** Xét hàm số $f(x,y) = \begin{cases} \dfrac{y^3x}{x^2+y^2} \text{ nếu } (x,y) \neq (0,0), \\ 0 \text{ nếu } (x,y) = (0,0). \end{cases}$

a) Chứng minh rằng $f(x,y)$ có đạo hàm riêng tại $(0,0)$ và $f'_x(x,y), f'_y(x,y)$ liên tục tại $(0,0)$.

b) Chứng minh rằng các đạo hàm riêng cấp hai $f''_{xy}$ và $f"_{yx}$ của $f(x,y)$ không liên tục tại $(0,0)$ (Gợi ý: Tính $f"_{xy}(0,0), f"_{yx}(0,0)$).

**Bài 108.** a) Khai triển hàm số $f(x,y) = x^2 + 3y^2 - 2xy + 6x + 2y - 4$ thành chuỗi Taylor ở lân cận điểm $(-2,1)$.

b) Khai triển Maclaurin hàm số $f(x,y) = e^x \sin y$ đến bậc 3.

## 3.3 Cực trị của hàm số nhiều biến số

**Bài 109.** Tìm cực trị của các hàm số sau:

a) $z = 4x^3 + 6x^2 - 4xy - y^2 - 8x + 2$

b) $z = 2x^2 + 3y^2 - e^{-(x^2+y^2)}$

c) $z = 4xy - x^4 - 2y^2$

d) $z = \dfrac{4}{x} + \dfrac{3}{y} - \dfrac{xy}{12}$

e) $z = e^{2x}(4x^2 - 2xy + y^2)$

f) $z = x^3 + y^3 - (x+y)^2$

**Bài 110.** Tìm một điểm thuộc elip $4x^2 + y^2 = 4$ sao cho nó xa điểm $A(1;0)$ nhất.

**Bài 111.** Tính giá trị lớn nhất và bé nhất của các hàm số sau:

a) $z = x^2 + y^2 + xy - 7x - 8y$ trong hình tam giác giới hạn bởi các đường thẳng $x = 0$, $y = 0$, và $x + y = 6$

b) $z = 4x^2 - 9y^2$ trong miền giới hạn bởi đường elip $\dfrac{x^2}{9} + \dfrac{y^2}{4} = 1$